Hackathon Code Cup Soccer AI

Elaborado por: M. en C. Ukranio Coronilla

El sistema consta de una aplicación distribuida construida en lenguaje Java para simular una partida de soccer en dos dimensiones. Por una parte, se tiene un servidor que almacena el estado del juego, así como un programa visualizador que se conecta al servidor y permite ver el partido. Los jugadores son programas cliente que se conectan al servidor para recibir las posiciones de la pelota y de todos los jugadores y también para enviar la acción que realiza el jugador (un cliente por cada jugador) mediante un protocolo HTTP.

El servidor y el visualizador se comparten en formato JAR para ejecutarse en cualquier sistema operativo que tenga instalado JAVA.

El servidor se ejecuta con el siguiente comando:

```
java -jar server.jar
```

Levantado el servidor podemos ejecutar el visualizador con el siguiente comando:

```
java -jar visualizador.jar
```

con lo cual se podrá ver la cancha con el balón en el centro:

Cada jugador es un cliente que se conecta al servidor y al ejecutarse se le pide decidir si el jugador se integra al equipo A en color azul o al equipo B en color rojo. Se proporciona un cliente de ejemplo cuyo único objetivo es ir hacia la pelota y patearla en dirección horizontal hacia la portería contraria.

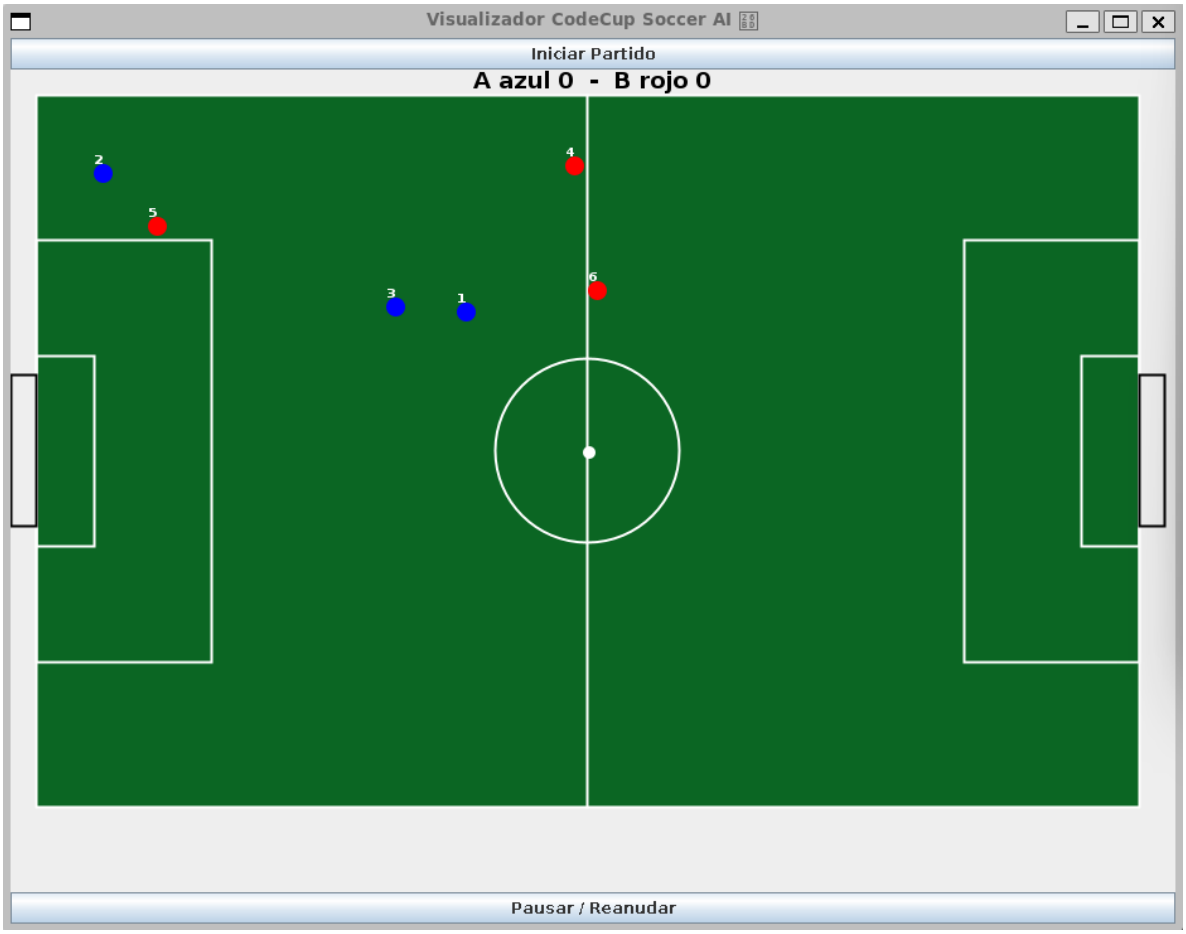
Para compilar el cliente requerimos la librería de gson en la misma carpeta y compilamos con:

```
javac -cp .:./gson-2.10.1.jar SoccerClientV2.java
```

y para ejecutarlo usamos:

```
java -cp .:./gson-2.10.1.jar SoccerClientV2
```

si ejecutamos seis clientes con tres por equipo aparecen inicialmente en lugares aleatorios y no se ejecutarán sus acciones sino hasta que se de click en el botón **Iniciar Partido**. Se recomienda ejecutar todo en la misma computadora para eliminar los temas de retraso en la red, sin embargo, es posible ejecutarlos en distintas computadoras.



Modificando el cliente

El sistema de coordenadas de Java Swing establece el origen (0,0) en la esquina superior izquierda, donde el eje X crece a la derecha y Y crece hacia abajo.

El área de juego es de 175 posiciones en X por 113 posiciones en Y, por lo tanto, las coordenadas del área de juego van desde (0,0) hasta (174,112). En la imagen se escala cinco veces el área de juego para que pueda ser visible para los usuarios.

En el cliente de ejemplo se ejecutan las siguientes acciones:

1. Registrar al jugador con la solicitud HTTP:
   `POST /register`
   El servidor devuelve el **playerId** que es el identificador del jugador.
2. Obtención de la posición de la pelota y los demás jugadores:
   `GET /state?playerId=`**`playerId`**
   El cliente recibe la posición del balón y de los jugadores.
3. El cliente toma las decisiones de juego.
4. Envío de la acción dentro del cuerpo del mensaje HTTP con:
   `POST /action`
   El servidor actualiza el estado del juego.
5. Se repite la solicitud en intervalos de 100 ms.

GET

Para obtener la posición de la pelota y de los demás jugadores se envía la solicitud HTTP al endpoint:

`GET /state?playerId=`**`playerId`**

El servidor genera un JSON como el siguiente:

```
{
  "you": { "id": 3, "team": "A", "x": 10.5, "y": 22.3 },
  "ball": [50.0, 25.0],
  "players": [
    { "id": 1, "team": "A", "x": 12.0, "y": 20.0 },
    { "id": 2, "team": "B", "x": 70.0, "y": 30.0 }
  ]
}
```

El campo `you` es la posición del jugador que hace la solicitud, el campo `ball` es la posición del balón y `players` es la posición de todos los jugadores en el área de juego.

POST /action

Para enviar una acción que deseamos que ejecute el jugador tenemos que agregar dentro del cuerpo del mensaje HTTP dicha acción. Hay dos posibles acciones, la de moverse con MOVE y la de patear con KICK.

MOVE

Para mover el jugador se envía la cadena:

```
MOVE <playerId> <dx> <dy>
```

Si dx es positivo se mueve a la derecha y si es negativo a la izquierda.

Si dy es positivo se mueve hacia abajo y si es negativo hacia arriba.

Los valores dx y dy deben representar un vector unitario centrado en el origen. Por lo tanto, la instrucción para que el jugador uno se mueva a la derecha y hacia arriba en diagonal es:

```
"MOVE 1 0.707 -0.707"
```

KICK

Para patear el balón (lo cual sólo se puede hacer si la distancia entre el balón y el jugador se menor a 1) se envía la dirección como un vector unitario hacia donde viajará el balón y la potencia con la que se golpea la pelota. La potencia se indica con un valor flotante comprendido entre 0 y 5.

```
KICK <playerId> <dx> <dy> <power>
```

Así para que el jugador uno patee a la derecha con la máxima potencia ejecutamos:

```
"KICK 1 0.707 -0.707"
```